

**“MEJORAMIENTO DE LA GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION
UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE
PUNO – PROVINCIA DE PUNO –
DEPARTAMENTO DE PUNO”**

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA



CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA.....	3
1. GENERALIDADES.....	3
1.1. DESCRIPCIÓN.....	3
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO.....	3
1.3. UBICACIÓN	3
1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.....	4
1.3.2. DATOS DE COORDENADAS	4
1.4. OBJETIVOS	5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
1.5. ALCANCES DEL PROYECTO.....	5
1.6. NORMAS DE APLICACIÓN.....	6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	7
2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES.....	7
2.2. TABLERO ELÉCTRICO GENERAL	7
2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS	7
2.3.1. CANALIZACIONES.....	7
2.3.2. CABLES ALIMENTADORES.....	7
2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES	8
2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES	9
2.4. TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	9
2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS.....	9
2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES	10
2.5. CIRCUITOS DERIVADOS	10
2.5.1. TUBOS DE PLÁSTICO PVC.....	10
2.5.2. TUBOS METÁLICOS.....	10
2.5.3. SOPORTES Y ACCESORIOS	11
2.5.4. CAJAS PARA SALIDAS	11
CAJAS METÁLICAS	11
2.5.5. CAJAS DE PASO.....	12



TAPAS	12
2.5.6. CINTA AISLANTE:	12
2.6. ILUMINACIÓN GENERAL	12
2.6.1. NIVEL DE ILUMINACIÓN	12
2.6.2. TIPOS DE LÁMPARAS UTILIZADAS	12
2.7. TOMACORRIENTES	13
2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	13
2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES	13
2.10. PRUEBAS ELÉCTRICAS.....	14
2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO	14
2.11. SÍMBOLOS.....	14
2.12. CUADRO DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA.....	14



MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

1.1. DESCRIPCIÓN

La presente memoria descriptiva se refiere al estudio de Instalaciones Eléctricas. De las nuevas Instalaciones de los servicios Administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano, Distrito de Puno, Provincia de Puno, Región Puno.

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboración del expediente técnico del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION UNIVERSITARIA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO"**

1.3. UBICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en:

Región : Puno

Provincia : Puno

Distrito : Puno

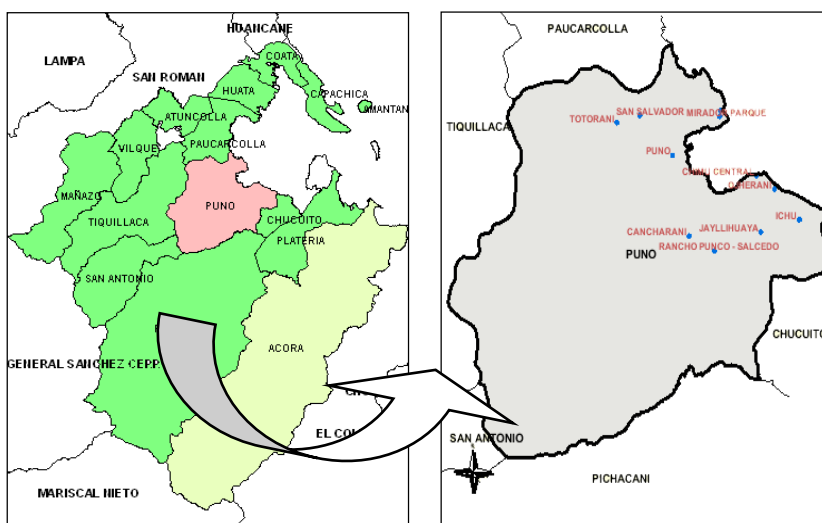


Imagen 1: En la Imagen Izquierda el mapa de la provincia de Puno, en la Imagen derecha Ubicación del distrito de Puno y zona de ubicación del proyecto.



Imagen 2: Referencia de ubicación del LOCAL ADMINISTRATIVO.
Fuente: GOOGLE EARTH

1.3.1. CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

La zona del proyecto se encuentra a una altura de 3848 m.s.n.m., posee una topografía plana, así mismo podemos mencionar las siguientes características. Teniendo como fuente de información: www.TuTiempo.net.

Descripción	Semestres	
	Mayo – Octubre	Noviembre – Abril
Clima	Frígido y seco	Frígido y lluvioso
Temperatura mínima °C	-3 °C	0 °C
Temperatura máxima °C	17 °C	19 °C
Temperatura media °C	8 °C	14 °C
Velocidad del viento km/h	90	70

http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?estaciones=

1.3.2. DATOS DE COORDENADAS

COORDENADAS
-15.834424, -70.023385



1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Satisfacer las necesidades de demanda eléctrica requerida por la población del LOCAL ADMINISTRATIVO, considerando una óptima prestación del servicio de energía eléctrica.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Desarrollar el estudio técnico económico del “Sistema de Utilización” para el abastecimiento necesario de energía Eléctrica aplicando las normas vigentes, hasta la obtención del documento de conformidad emitida por la concesionaria Electro Puno S.A.A.
- ✓ Desarrollar el estudio técnico económico de las instalaciones interiores, y cargas especiales e involucradas del proyecto, cuyos resultados deberán ser óptimos y se encuentre dentro de los márgenes permisibles establecidos.

1.5. ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto, comprende el diseño de las redes eléctricas en Baja tensión del Centro ADMINISTRATIVO para la iluminación de las zonas interiores y exteriores de la institución educativa

El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los Planos de Arquitectura.

Los componentes a ejecutarse en el sistema de utilización en baja tensión son los siguientes:

- Instalación de tablero general TG.
- Sub tableros generales.
- Instalaciones de los interruptores y tomacorrientes
- Construcción de buzones.
- Ejecución de la red de alimentadores generales.
- Suministro e instalación de tuberías metálica Conduit.
- Instalación de la red de alumbrado con línea de tierra, tomacorrientes y especiales con línea de tierra.
- Instalación de los artefactos de alumbrado con lámpara LED.
- Suministro e instalación del sistema de puesta a tierra
- Suministro e instalación del sistema de pararrayos.



Sobre la base de lo descrito en la Memoria Descriptiva, la ejecución de las obras del presente proyecto deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del Código Nacional de Electricidad Utilización y especificaciones de los fabricantes de los equipos y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Todos los equipos, aparatos, componentes y accesorios electromecánicos, eléctricos y electrónicos deberán estar diseñados para funcionar, sin disminuir su capacidad Nominal de eficiencia eléctrica/energética, a las condiciones ambientales de la zona.

1.6. NORMAS DE APLICACIÓN.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas debe estar diseñado bajo los requisitos de los siguientes estándares y normas nacionales e internacionales:

- Resolución Ministerial N° 083-2019-VIVIENDA Norma Técnica EM.010 Instalaciones eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Código Nacional de Electricidad. (Utilización - Suministro)
- Normas del MEM/DGE (Ministerio de Energía y Minas/Dirección General de Electricidad).
- IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.
- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (D.S. 013-2000-PCM).
- Estándar IEEE STD 142-1991, sobre Tierra Única.
- RD 018-2003-EM/DGE: Bases Para El Diseño De Líneas Y Redes Primarias.
- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
- Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP)



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. ALIMENTADORES PRINCIPALES

El alimentador principal suministra energía desde el lado de baja tensión del transformador hasta el tablero general TG.

2.2. TABLERO ELÉCTRICO GENERAL

El tablero general (TG) distribuirá la energía eléctrica a los módulos proyectados, será metálico del tipo AUTOSOPORTADO, equipado con interruptores termomagnéticos. Será instalado en la ubicación mostrada en el plano.

Los Sub tableros Generales (STG-1) será del tipo empotrado, detallando el esquema de conexiones, distribución de equipos y circuitos. Todos los componentes del tablero incluido el sistema de control de alumbrado o Interruptor Horario se instalarán en el interior del gabinete de los tableros según corresponda.

2.3. ALIMENTADORES SECUNDARIOS

Los alimentadores secundarios o sub alimentadores serán desde el tablero general (TG) hasta los Sub-tableros de distribución, tableros de distribución, control, etc. El estudio contempla el uso de cables, buzones, bandejas, tuberías, cajas de pase, etc.

2.3.1. CANALIZACIONES

2.3.1.1. SUBTERRÁNEA

Consiste en la participación de obra civil, con excavaciones de zanjas, a fin de enterrar los alimentadores eléctricos; la instalación se realizará en tuberías PVC-P para cada cable alimentador, además a fin darle la seguridad, se le protegerá con ladrillo y cinta de seguridad.

Las instalaciones de las tuberías serán con pendiente hacia ambos lados de los buzones para la evacuación de filtración de agua de la lluvia.

2.3.1.2. BUZONES ELÉCTRICOS

Se instalarán buzones de concreto armado con drenaje y tapas impermeables, serán construidas de 0.65x0.65 m, 0.80x0.80m y una profundidad entre 0.65 y 1.20m según sea la necesidad en la compatibilización de todas las especialidades, cada buzón llevara tapa de fierro fundido de acceso circular para casos de mantenimiento, los buzones estarán ubicados cada 25 m como máximo para facilitar la instalación de cables.

2.3.2. CABLES ALIMENTADORES



Se ha diseñado con la utilización de cables tipo N2XOH. El cable propuesto a utilizar es del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos. Deben cumplir además con las siguientes normas: IEC 61034 (humo), IEC 60754 (halógenos y gases tóxicos), IEC 60332-3 (no propagación de incendios).

Norma legal

- RM 175-2008 MEM/DM Se instalarán dentro de conductos de Cloruro de polivinilo PVC del tipo pesado de diámetro indicado en los planos.
- Es aplicable las indicaciones descritas para las tuberías según las normas de fabricación NPT: 399.006 y 399.007 de ITINTEC (INDECOPI)

Llevarán etiquetas que indiquen el tipo, calibre y fecha de fabricación.

Los conductores de cobre desnudo cumplirán las especificaciones concernientes al material, por cuanto no lleva aislante, además de ser de temple blando

Usos

Según el requerimiento los cables serán para los siguientes usos:

Los cables para circuito de alumbrado interior serán de 2,5 mm² como mínimo.

Los cables de tomacorrientes serán de 4 mm² y de 6 mm² en caso de caída de tensión.

Los alimentadores a los tableros de distribución serán de 6 a 150 mm² según requerimiento.

Todos los alimentadores irán entubados en tubería del tipo PVC pesada.

Para las instalaciones interiores, antes del cableado, todos los tubos y cajas se limpiarán y sacarán de humedad. Para el cableado no se usará grasas ni aceites, pero podrá usarse talco o estearina. Los conductores serán continuos de caja a caja. No se permiten empalmes que queden dentro del tubo. Los empalmes serán mecánica y eléctricamente seguros, con conectores a presión (split-bolts), aislados con cinta vulcanizada (3M, Nitto) y cinta aislante. Los conductores se identificarán según los colores:

- | | |
|-----------|----------------------|
| ◆ Activos | : negro, azul y rojo |
| ◆ Tierra | : amarillo |
| ◆ Neutro | : blanco. |

2.3.3. UNIONES Y EMPALMES DE CONDUCTORES

1. A menos que se empleen terminales especiales que no requieran soldadura, las uniones o empalmes de los conductores aislados deben ser soldados, debiéndose asegurar previamente a la soldadura, que los empalmes sean mecánica y eléctricamente seguras.



2. Los empalmes deben ser cubiertos por un aislamiento equivalente al de los conductores que están siendo unidos.
3. Todas las uniones o empalmes de conductores y cables, deben ser accesibles.
4. Si se requieren empalmes en tendidos subterráneos de cables, debido a daños en el aislamiento original, estos deben ser hechos.
 - a) En los tramos visibles en cajas de paso adecuadamente protegidas contra daños mecánicos, las cuales deben ser ubicadas por lo menos a 1m sobre el piso terminado, y aseguradas a la edificación o en todo caso a postes cortos; y.
 - b) No obstante, los requerimientos de la subregla, por medio de dispositivos y materiales adecuados para ser directamente enterrados en el terreno.

2.3.4. UNIONES Y EMPALMES DENTRO DE CANALIZACIONES

No deben existir uniones o empalmes de conductores o cables al interior de canalizaciones, excepto en el caso de ductos de barras, ductos de cables, bandejas para cables y en canalizaciones de superficie con tapas removibles.

2.4. TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN

Los tableros de distribución serán de tipo Empotrados, ubicados de manera estratégica. Los tableros de control estarán ubicados en los cuartos empotrados en las paredes para control de equipos.

El local Administrativo, contara con circuitos normales, para circuitos de alumbrado, circuitos de tomacorrientes y circuito de luz de emergencia.

Dentro de los tableros de distribución TD, los circuitos de alumbrado interior y tomacorrientes con línea a tierra contarán con interruptores diferenciales (ID).

2.4.1. INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Serán Automáticos, en aire, de caja moldeada para cabecera y riel DIN para los circuitos de derivación, operación manual en estado estable, y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito.

La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: conectado “ON” y desconectado “OFF”. Además, llevarán en la caja grabada la marca del fabricante, su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura.



2.4.2. INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Serán Automáticos, en aire, de caja moldeada para cabecera y riel DIN para los circuitos de derivación, operación manual en estado estable, con sensibilidad para líneas monofásicas de 30 mA

2.5. CIRCUITOS DERIVADOS

2.5.1. TUBOS DE PLÁSTICO PVC

Las tuberías para la instalación de los cables y/o conductores serán del tipo pesado según CNE.

Los montajes de tubos a cajas deben quedar sólidos y herméticos mediante las conexiones a caja, para lo cual, los ingresos de los tubos a las cajas deben ser perfectamente perpendiculares a los lados de las cajas. El tubo mínimo a utilizar es de 20 mm, de diámetro nominal.

Los tubos son fabricados a base de la resina termoplástico policloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rígido resistente a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, además resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma NTP INDECOPI ex ITINTEC N° 399.006. De sección circular, de paredes lisas. Longitud del tubo de 3 m, incluida una campana en un extremo. Se clasifican según su diámetro nominal en mm.

Clase Pesada: Se fabrican de acuerdo a las dimensiones dadas en la siguiente tabla, en mm.

Los accesorios como curvas, uniones tubo a tubo, conexiones a caja y conexiones con roscas fabricadas del mismo material que el tubo plástico y para unirse con pegamento.

2.5.2. TUBOS METÁLICOS

Las tuberías para las instalaciones de los cables y/o conductores expuestas a la intemperie serán metálicos según CNE.

Diámetro nominal (mm)
20
25
35
40



50
65
80
100

2.5.3.SOPORTES Y ACCESORIOS

Todos los soportes para las instalaciones eléctricas serán metálicos preparadas a base de perfiles angulares, planchas y platinas todo ellos metálicos de F.N. debidamente electrosoldados, con tratamiento anticorrosivo profundo, base anticorrosivo y acabado con epóxico color negro mate.

Los pernos y tuercas que se requieran para el sistema de soportes serán metálicos de F°G°.

Las abrazaderas para fijación de tuberías serán de una o dos orejas o del tipo perno "U". En todos los casos serán de F°G°.

2.5.4.CAJAS PARA SALIDAS

Serán para instalaciones eléctricas de interiores. El número máximo de tubos que se conectarán a una caja será: 04 para cajas cuadradas, 05 para cajas octogonales, y 03 para cajas dispositivo rectangulares.

Las cajas deben instalarse de manera que su borde frontal no esté embutido más de 6mm., de la superficie acabada. Los huecos que se practiquen en las cajas para el ingreso de los tubos, deben hacerse con herramientas "saca bocabos" o similar, quedando prohibido dañarlas al desbocar los agujeros con alicates. Las cajas se limpiarán y barnizarán interiormente antes del alambrado.

CAJAS METÁLICAS

Fabricadas de plancha de acero al carbono, de espesor no menor a 1,6mm. Se clasifican según sus dimensiones nominales en mm.

Cajas de salidas y dispositivos: De una sola pieza, de construcción embutida, con dos o más orejas con hueco roscado. Tendrán esquinas interiores y exteriores redondeadas. La caja, previa limpieza, será galvanizada en caliente, según designación G-90 Tabla I ASTM A5265-71, con no menos de 40% de zinc. De los siguientes tipos:

Tipo de Caja Metálica	Dimensiones (mm)
Rectangular	100 x 55 x 50
Octogonal	100 x 50
Cuadrada	150x150x 75



2.5.5. CAJAS DE PASO

Construidas de plancha de acero galvanizado con lados electro-soldados. Las cajas con lado mayor de 200mm. Serán de plancha mínima de 1.8mm de espesor. Las cajas se limpiarán perfectamente con soluciones ácidas y protegidas con dos capas de pintura anticorrosiva gris.

TAPAS

Todas las cajas de paso y empalmes llevarán tapas de plancha de fierro galvanizado de un espesor 0,8 mm mayor que el espesor de la plancha de la caja. Se sujetarán a la caja con stove-bolts inoxidables de 1 ½" de longitud, para lo cual, se soldará una tuerca al interior del borde de la caja.

2.5.6. CINTA AISLANTE:

Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas. Resistentes a la humedad, a la corrosión por contacto con el cobre, y a la abrasión. De las siguientes características:

Ancho	: 20mm
Longitud del rollo	: 10m.
Espesor mínimo	: 0,5 mm
Temperatura de operación	: 80°C
Rigidez dieléctrica	: 13,8kV/mm.

2.6. ILUMINACIÓN GENERAL

2.6.1. NIVEL DE ILUMINACIÓN

En el presente proyecto, se han tomado en consideración los siguientes niveles de iluminación, para los diversos ambientes del Local Administrativo.

Características Generales:

- Caída máxima de tensión : 2.5% de la tensión nominal
Permisible en el extremo Terminal más desfavorable De la red:
- Factor de potencia: : 1
- Factor de simultaneidad: : Variable
- ILUMINACIÓN : 500 Lux por aula
200 Lux por SS.HH. y 150 lux en Escaleras
Otros ambientes Según **RM-083-2019-VIVIENDA**

2.6.2. TIPOS DE LÁMPARAS UTILIZADAS



Todas las lámparas utilizadas para la iluminación del local Administrativo, de tecnología LED de alta eficiencia.

2.7. TOMACORRIENTES

El proyecto contará con tomacorrientes schuko simples, dobles, también se contará con tomacorrientes embutidos todos con cable a tierra, el equipamiento, conforme a las exigencias de las normas, adecuado para los enchufes del equipamiento. La diferencia y ubicación entre los modelos propuestos, se describen en los planos

Se ha propuesto también el uso de accesorios tomacorrientes schuko monofásicos dobles sin línea a tierra para los circuitos de luces de emergencia

2.8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Todas las partes metálicas normalmente sin tensión “no conductoras” de la corriente y expuestas de la instalación, como son las cubiertas de los tableros, caja portamedidor, estructuras metálicas, así como la barra de tierra de los tableros serán conectadas al sistema de puesta a tierra.

Será de alta importancia aterrizar la estructura metálica de los módulos en acero por lo menos en 2 puntos (1 en la estructura del techo y 1 en las estructuras del encerramiento).

El sistema de puesta a tierra está conformado por 5 pozos de tierra y que serán distribuidas a todos los tableros que se tiene en cada piso, construido según detalle indicado en los planos.

La resistencia del pozo a tierra será menor a 5 ohmios.

2.9. COLORES EN LOS CONDUCTORES

Se aplicará el código de colores de los conductores de acuerdo al artículo 030-036 del Código Nacional de Electricidad Utilización, exceptuando la cometida y de lo dispuesto en las reglas 030-036-030-032 y 040-308:

Circuito Monofásico:

- 1 conductor negro.
- 1 conductor rojo.
- 1 conductor blanco o gris natural con franjas coloreadas (neutro)
- 1 conductor amarillo-verde para puesta a tierra

Circuito Trifásico:

- 1 conductor rojo para la fase R.
- 1 conductor negro para la fase S.



- 1 conductor azul para la fase T.
- 1 conductor blanco para la fase Neutro
- 1 conductor amarillo-verde para puesta a tierra

2.10. PRUEBAS ELÉCTRICAS

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador.

Se efectuarán pruebas de aislamiento, de continuidad, conexonado en los tableros, comprobándose los valores del protocolo de pruebas del fabricante.

También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga durante un tiempo prudencial.

Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad.

2.10.1. PRUEBAS DE AISLAMIENTO

Las pruebas serán de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores debiéndose efectuar las pruebas tanto en cada circuito como en cada alimentador principal y secundario. Los valores referenciales a obtener serán:

Circuito de 15 y 20 Amp. ó menos	1' 000,000	Ohm
Circuito de 21 Amp. a 50 Amp.....	250,000	Ohm
Circuito de 51 Amp. a 100 Amp	100,000	Ohm
Circuito de 101 Amp. a 200 Amp.....	50,000	Ohm
Circuito de 201 Amp. a 400 Amp.....	25,000	Ohm
Circuito de 401 Amp. a 800 Amp.....	12,000	Ohm
Circuito de 801 Amp. a 1600 Amp.....	6,000	Ohm

2.11. SÍMBOLOS

Los símbolos que se emplean corresponden a los indicados en la Norma DGE “Símbolos Gráficos en electricidad” RM N° 091-2002-EM/VME. Adicionalmente, por la diversidad de salidas, equipos etc. se adopta otras simbologías acondicionados para las instalaciones de instituciones educativas.

2.12. CUADRO DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA

Para el cálculo de la máxima demanda, se han considerado: el área total construida, las áreas de alta intensidad, los parámetros (W/m²) y los factores de demanda, conforme indica el CNE-Utilización. La máxima demanda calculada es **171.4 kW**. Ver “Memoria de Cálculo y hojas de Cálculo”



CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	CANTIDAD	F.P.	POTENCIA	POTENCIA	POTENCIA	CORRIENTE	CORRIENTE
		INSTALADA			PARCIAL	POR CIRCUITO	TOTAL	DISEÑO (Id)	NOMINAL (In)
		(W)	(UND)		(W)	(W)	(W)	1.25xIn (A)	(A)
TG	TABLERO GENERAL						171,429.92	325.96	260.77
C-A	SUB TABLERO GENERAL						20,273.92	38.55	30.84
C-1	CIRCUITO DE BOMBA 1	745.7	1	0.8	596.56	596.56	596.56	1.13	0.91
C-2	CIRCUITO DE BOMBA 2	1118.55	1	0.8	894.84	894.84	894.84	1.70	1.36
C-3	CIRCUITO DE BOMBA 3	1118.55	1	0.8	894.84	894.84	894.84	1.70	1.36
C-4	CIRCUITO DE BOMBA 4	1118.55	1	0.8	894.84	894.84	894.84	1.70	1.36
C-5	CIRCUITO DE BOMBA 5	1118.55	1	0.8	894.84	894.84	894.84	1.70	1.36
C-6	CIRCUITO DE BOMBA 6	18642.5	1	0.8	14914	14914	14914	28.36	22.69
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR TIPO ISLA	32.00	8	1	256	256	256	1.45	1.16
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR	16.00	28	1	448	448	448	2.55	2.04
C-9	CIRCUITO DE LUMINARIA EXTERIOR	16.00	30	1	480	480	480	2.73	2.18
C-1	TABLERO DE DISTRIBUCION 1						15,379.00	29.24	23.39
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	15.91	12.73
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	9	0.8	2520	2520	2520	14.32	11.45
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	7	0.8	1960	1960	1960	11.14	8.91
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	42.00	15	1	630	630	630	3.58	2.86
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	16	1	752	752	752	4.27	3.42
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT, PANEL	21.00	22	1	462	462	462	2.63	2.10
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT	13.00	12	1	156	156	156	0.89	0.71
C-9	CIRCUITO DE LUMINARIAS	22.50	22	1	495	495	495	2.81	2.25
C-10	CIRCUITO DE LUMINARIAS	22.50	18	1	405	405	405	2.30	1.84
C-11	CIRCUITO DE LUMINARIAS	42.00	12	1	504	504	504	2.86	2.29
C-12	CIRCUITO DE LUMINARIAS	47.00	15	1	705	705	705	4.01	3.20
C-13	CIRCUITO DE LUMINARIAS	42.00	15	1	630	630	630	3.58	2.86
C-2	TABLERO DE DISTRIBUCION 2						17,709.00	33.67	26.94
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	8	0.8	2240	2240	2240	14.97	11.98
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	18.72	14.97
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	18.72	14.97
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	22.46	17.97
C-5	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	22.46	17.97
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	21	1	987	987	987	6.60	5.28
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO	47.00	19	1	893	893	893	5.97	4.78
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO	47.00	27	1	1269	1269	1269	8.48	6.79
C-3	TABLERO DE DISTRIBUCION 3						10,816.00	20.57	16.45
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	11	0.8	3080	3080	3080	17.50	14.00
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	6	0.8	1680	1680	1680	9.55	7.64
C-4	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT	13.00	25	1	325	325	325	1.85	1.48
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO	47.00	26	1	1222	1222	1222	6.94	5.55
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO	22.50	26	1	585	585	585	3.32	2.66
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS SUSPENDIDO	47.00	12	1	564	564	564	3.20	2.56
C-4	TABLERO DE DISTRIBUCION 4						12,064.00	22.94	18.35
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	15.91	12.73
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	11	0.8	3080	3080	3080	17.50	14.00
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	15.91	12.73
C-4	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	16	1	752	752	752	4.27	3.42
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	21	1	987	987	987	5.61	4.49
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	14	1	658	658	658	3.74	2.99
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	21	1	987	987	987	5.61	4.49
C-5	TABLERO DE DISTRIBUCION 5						13,351.00	25.39	20.31
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	11	0.8	3080	3080	3080	17.50	14.00
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-4	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	20	1	940	940	940	5.34	4.27
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT	13.00	26	1	338	338	338	1.92	1.54
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	19	1	893	893	893	5.07	4.06
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	15	1	705	705	705	4.01	3.20
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	22.50	30	1	675	675	675	3.84	3.07
C-6	TABLERO DE DISTRIBUCION 6						7,200.00	13.69	10.95
C-1	CIRCUITO DE TOMACORRIENTES	800.00	9	1	7200	7200	7200	40.91	32.73
C-7	TABLERO DE DISTRIBUCION 7						16,642.00	31.64	25.31
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	8	0.8	2240	2240	2240	12.73	10.18
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	8	0.8	2240	2240	2240	12.73	10.18
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	9	0.8	2520	2520	2520	14.32	11.45
C-5	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	8	0.8	2240	2240	2240	12.73	10.18
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	23	1	1081	1081	1081	6.14	4.91
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	18	1	846	846	846	4.81	3.85
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	17	1	799	799	799	4.54	3.63
C-9	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	28	1	1316	1316	1316	7.48	5.98
C-8	TABLERO DE DISTRIBUCION 8						13,093.00	24.90	19.92
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	4	0.8	1120	1120	1120	6.36	5.09
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	11	0.8	3080	3080	3080	17.50	14.00
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	8	0.8	2240	2240	2240	12.73	10.18
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES Y UPS	1,500.00	3	0.8	3600	3600	3600	20.45	16.36
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	22.50	30	1	675	675	675	3.84	3.07
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	14	1	658	658	658	3.74	2.99
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT	13.00	13	1	169	169	169	0.96	0.77
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	18	1	846	846	846	4.81	3.85
C-9	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	15	1	705	705	705	4.01	3.20
C-9	TABLERO DE DISTRIBUCION 9						14,861.00	28.26	22.61
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	10	0.8	2800	2800	2800	15.91	12.73
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	600.00	3	0.8	1440	1440	1440	8.18	6.55
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES	350.00	12	0.8	3360	3360	3360	19.09	15.27
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	12	1	564	564	564	3.20	2.56
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	20	1	940	940	940	5.34	4.27
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	24	1	1128	1128	1128	6.41	5.13
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	12	1	564	564	564	3.20	2.56
C-9	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	15	1	705	705	705	4.01	3.20
C-10	TABLERO DE DISTRIBUCION 10						11,585.00	22.03	17.62
C-1	CIRCUITO TOMACORRIENTES	300.00	11	0.8	2640	2640	2640	15.00	12.00
C-2	CIRCUITO TOMACORRIENTES	300.00	12	0.8	2880	2880	2880	16.36	13.09
C-3	CIRCUITO TOMACORRIENTES	300.00	10	0.8	2400	2400	2400	13.64	10.91
C-4	CIRCUITO TOMACORRIENTES	300.00	4	0.8	960	960	960	5.45	4.36
C-5	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	22.50	30	1	675	675	675	3.84	3.07
C-6	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO DOWNLIGHT	13.00	26	1	338	338	338	1.92	1.54
C-7	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	17	1	799	799	799	4.54	3.63
C-8	CIRCUITO DE LUMINARIAS TIPO PANEL	47.00	19	1	893	893	893	5.07	4.06
C-11	TABLERO DE DISTRIBUCION 10						1,960.00	3.73	2.98
C-1	TOMACORRIENTES	350.00	7	0.8	1960	1960	1960	11.14	8.91
C-12	TABLERO DE DISTRIBUCION 10						8,216.00	15.62	12.50
C-1	CIRCUITO DE LUMINARIAS	800.00	1	0.8	8000	8000	8000	15.21	12.17
C-2	CIRCUITO DE LUMINARIAS	24.00	9	1	216	216	216	1.23	0.98
C-13	TABLERO DE DISTRIBUCION 10						8,280.00	15.74	12.60
C-1	CIRCUITO PARA ASENSOR	10,000.00	1	0.8	8000	8000	8000	15.21	12.17
C-2	CIRCUITO DE LUMINARIAS	20.00	14	1	280	280	280	1.59	1.27